

UNIVERSITÉ PROTESTANTE AU CONGO
Faculté des Sciences Informatiques

Guide de Rédaction de Monographie
Licences 1 et 2 – LMD

Année académique 2024–2025

Présentation du Guide

Ce guide a été conçu pour accompagner les étudiants de première et deuxième année de Licence dans la réalisation de leur monographie académique. Il répond à une nécessité pédagogique et méthodologique : fournir une structure standardisée, claire et rigoureuse pour les travaux à caractère individuel que chaque étudiant est amené à produire dans le cadre de son parcours en Sciences Informatiques.

La monographie vise à initier l'étudiant aux exigences fondamentales du travail scientifique : problématisation, structuration logique, clarté de l'expression, respect des sources, et maîtrise des outils technologiques pertinents. Pour les niveaux L1 et L2 LMD, le travail est encadré et doit demeurer accessible, tout en témoignant d'un effort de réflexion personnelle et d'application pratique des connaissances acquises.

Ce guide propose ainsi :

- Une structure type du document à respecter ;
- Des consignes claires pour chaque section à rédiger ;
- Des conseils de mise en forme pour harmoniser les présentations ;
- Des recommandations sur le contenu attendu selon le niveau ;
- Des astuces techniques pour faciliter l'utilisation de $\text{\LaTeX}$ ou Word.

Il ne remplace pas le travail d'encadrement fourni par les enseignants, mais le complète. L'étudiant reste responsable de son contenu, de la qualité de sa rédaction et du respect du calendrier établi.

Les projets traités en L1 et L2 peuvent porter sur :

- Des petites applications (formulaires, interfaces, mini logiciels) ;
- Des sujets de culture numérique ou de sensibilisation aux technologies ;
- Des expérimentations simples à l'aide d'outils ou de plateformes existantes ;
- Des réflexions guidées autour de problématiques concrètes ou locales.

L'objectif ultime est de former l'étudiant à devenir progressivement autonome dans la production de documents académiques professionnels et utiles.

Résumé

Ce projet de monographie s'inscrit dans le cadre de l'initiation à la démarche scientifique au sein de la Faculté des Sciences Informatiques. Il vise à concevoir et implémenter une solution simple répondant à un besoin identifié dans un contexte donné. Dans le présent travail, l'étudiant a réalisé une application permettant la gestion des présences des étudiants à l'aide d'un formulaire numérique. L'approche suivie combine l'analyse fonctionnelle du besoin, la conception d'une interface utilisateur intuitive, et l'utilisation de langages comme Python et HTML. Les résultats obtenus montrent que même une solution légère peut contribuer à améliorer la traçabilité et la gestion dans un environnement académique. Ce projet démontre ainsi la capacité de l'étudiant à mobiliser les compétences acquises en vue de résoudre un problème concret à travers un outil numérique adapté.

(Le résumé doit être rédigé en un seul paragraphe de 5 à 10 lignes, à la 3^e personne, sans abréviations ni énumérations.)

Table des matières

Présentation du Guide	1
Résumé	2
1 Introduction générale	5
1.1 Contexte	5
1.2 Problématique	5
1.3 Objectifs	5
1.3.1 Objectif général	5
1.3.2 Objectifs spécifiques	6
1.4 Méthodologie adoptée	6
1.5 Structure du document	6
2 Cadre théorique et technologique	7
2.1 Définitions des concepts clés	7
2.2 Présentation des outils ou technologies utilisés	7
3 Réalisation du projet	9
3.1 Analyse des besoins	9
3.2 Architecture de la solution	9
3.3 Étapes de mise en œuvre	10
3.4 Résultats obtenus	10
4 Difficultés rencontrées et limites	11
4.1 Difficultés rencontrées	11
4.2 Limites de la solution	11
5 Conclusion générale	13
5.1 Récapitulatif	13
5.2 Apports du projet	13

5.3 Perspectives	13
6 Bibliographie et Webographie	14
7 Annexes	16

1. Introduction générale

1.1 Contexte

Dans un monde de plus en plus numérisé, les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle central dans la résolution des problèmes concrets auxquels sont confrontées les communautés. L'enseignement supérieur, notamment dans le contexte congolais, est aujourd'hui confronté à plusieurs défis liés à la gestion, la traçabilité des activités académiques, et l'accès aux solutions numériques simples. Ce projet de monographie s'inscrit dans ce cadre, en tant qu'exercice académique visant à initier l'étudiant à la réflexion critique, à la résolution de problèmes, et à l'implémentation d'une solution adaptée au niveau de formation.

1.2 Problématique

Malgré la présence de plusieurs outils technologiques dans divers domaines, de nombreuses tâches quotidiennes sont encore exécutées de manière manuelle ou inefficace, générant pertes de temps, erreurs ou manque de suivi. Ce constat est valable dans plusieurs environnements d'apprentissage, d'organisation ou de gestion. Le problème fondamental que ce projet tente de résoudre est le suivant : **comment concevoir une solution numérique simple, fonctionnelle et adaptée à un besoin spécifique identifié dans l'environnement de l'étudiant, à l'aide des connaissances acquises en première ou deuxième année ?**

1.3 Objectifs

1.3.1 Objectif général

Réaliser une solution informatique légère permettant de répondre à un besoin clairement identifié, en mobilisant les compétences de base acquises en L1 ou L2.

1.3.2 Objectifs spécifiques

- Identifier un besoin réel dans un contexte concret ;
- Proposer une solution technique réalisable avec les outils maîtrisés ;
- Concevoir et implémenter cette solution de manière fonctionnelle ;
- Documenter les étapes de travail selon une démarche structurée.

1.4 Méthodologie adoptée

Le travail s'est déroulé en plusieurs étapes successives. Tout d'abord, l'étudiant a mené une analyse du besoin et du contexte. Ensuite, il a procédé à la conception de la solution sous forme de maquettes ou de schémas d'architecture. La phase suivante a consisté en l'implémentation pratique de la solution à l'aide d'outils de base (Python, HTML, outils bureautiques, etc.). Enfin, des tests ont été réalisés pour valider le fonctionnement du prototype ou de l'application développée. Tout au long du processus, l'étudiant a été encadré par un enseignant référent.

1.5 Structure du document

Ce document est structuré en cinq chapitres principaux :

- Le premier chapitre, **Introduction générale**, présente le contexte, la problématique, les objectifs, la méthodologie et l'organisation du travail.
- Le deuxième chapitre, **Cadre théorique et technologique**, définit les concepts clés et décrit les outils ou langages utilisés.
- Le troisième chapitre, **Réalisation du projet**, présente les étapes concrètes du développement de la solution.
- Le quatrième chapitre, **Difficultés rencontrées et limites**, expose les contraintes et les limites observées.
- Enfin, le cinquième chapitre, **Conclusion générale**, récapitule le travail effectué, présente les apports du projet et propose des perspectives d'amélioration.

2. Cadre théorique et technologique

2.1 Définitions des concepts clés

Dans cette section, l'étudiant(e) est invité(e) à définir les termes ou notions essentiels liés au thème de son projet. Ces concepts doivent être expliqués de manière claire et concise, en s'appuyant si possible sur des définitions académiques ou techniques provenant de sources fiables (ouvrages, articles, webographie).

Exemples de termes à définir : *base de données, interface utilisateur, algorithme, prototype, intelligence artificielle, formulaire, application web*, etc.

Chaque définition doit être contextualisée, c'est-à-dire qu'il faut expliquer en quoi le concept est pertinent pour le projet traité.

Recommandation : Éviter les simples copier-coller. Reformuler avec ses propres mots et citer les sources si nécessaire.

2.2 Présentation des outils ou technologies utilisés

Dans cette partie, l'étudiant(e) présente tous les outils, langages, frameworks ou logiciels qui ont été utilisés dans le cadre de la réalisation du projet.

Pour chaque outil ou technologie, la présentation doit inclure au minimum :

- Une brève description de l'outil ou langage (à quoi il sert).
- Les raisons de son choix dans le projet (avantages, compatibilité, facilité d'utilisation, etc.).
- Son rôle précis dans la solution (ex. : interface, base de données, traitement des données...).

Exemples d'éléments à présenter :

- Langages de programmation (*Python, JavaScript, HTML/CSS, etc.*)
- Systèmes de gestion de base de données (*MySQL, SQLite, etc.*)
- Outils de conception ou de maquettage (*Draw.io, Figma, PowerPoint*)
- Environnements ou éditeurs (*VS Code, Thonny, etc.*)
- Librairies ou frameworks (*Bootstrap, Flask, Tkinter, etc.*)

Conseil pratique : Si l'outil a été utilisé seulement pour tester ou pour illustrer, cela doit être mentionné également (ex. : Excel pour organiser les résultats, Canva pour le design).

3. Réalisation du projet

Cette partie est le cœur de la monographie. Elle décrit toutes les étapes concrètes qui ont mené à la mise en place de la solution ou du prototype. L'étudiant(e) doit y montrer sa démarche, ses choix, ses essais, ses outils et les résultats partiels ou finaux.

3.1 Analyse des besoins

Dans cette section, il faut expliquer ce qui a motivé la réalisation du projet d'un point de vue fonctionnel. Il s'agit d'identifier les besoins à satisfaire :

- besoins des utilisateurs ou des bénéficiaires,
- problèmes concrets à résoudre,
- objectifs techniques ou organisationnels à atteindre.

L'analyse peut inclure une brève description du public cible ou du contexte d'usage. Il est aussi possible de présenter les contraintes ou les limites imposées (temps, matériel, niveau de compétence, etc.).

Conseil : L'étudiant peut formuler les besoins sous forme de liste ou de tableau (ex : besoins fonctionnels / non-fonctionnels).

3.2 Architecture de la solution

L'étudiant(e) présente ici la structure logique de son application, programme ou système. Il peut s'agir :

- d'un schéma d'architecture technique (client-serveur, base de données, etc.),
- d'un diagramme simplifié (flux de données, cas d'utilisation, etc.),
- ou d'un plan fonctionnel (modules, entrées/sorties, composants).

Ce schéma doit aider à comprendre l'organisation générale du projet. Il peut être inséré sous forme d'image ou dessiné avec les outils de dessin de $\text{\LaTeX}$ ou importé depuis PowerPoint, Figma, Draw.io, etc.

Astuce : Ajouter une légende ou une brève explication du schéma pour faciliter sa lecture.

3.3 Étapes de mise en œuvre

Cette partie décrit comment le projet a été concrètement réalisé, étape par étape. Il est recommandé de suivre un ordre chronologique :

- **Phase de conception :** Description des idées, des maquettes réalisées, des diagrammes, du plan de développement.
- **Phase d'implémentation :** Description du développement du projet, du codage ou de l'assemblage, avec des captures d'écran ou extraits de code significatifs.
- **Phase de tests :** Présentation des vérifications effectuées pour s'assurer que le système fonctionne correctement. Cela peut inclure des tableaux de résultats ou des retours d'utilisateurs testeurs.

Recommandation : Bien illustrer cette section avec des exemples visuels concrets du travail effectué.

3.4 Résultats obtenus

L'étudiant(e) présente ici ce que son projet permet de faire : ce qui a été obtenu au final, ce qui fonctionne, ce qui est visible, utilisable ou mesurable.

Il peut s'agir de :

- captures d'écran de l'interface,
- extraits de résultats produits par le programme,
- photos du prototype fonctionnel (pour projets matériels),
- tableaux de performance ou synthèse de tests.

Il faut mettre en évidence les réussites principales du projet, tout en restant honnête sur ce qui n'a pas pu être terminé.

4. Difficultés rencontrées et limites

Cette section est essentielle pour montrer que le projet a été une démarche d'apprentissage. Il est tout à fait normal d'avoir rencontré des difficultés : ce chapitre permet de les reconnaître et d'en tirer des leçons.

4.1 Difficultés rencontrées

Dans cette partie, l'étudiant(e) décrit les principaux obstacles ou problèmes rencontrés au cours du projet. Ces difficultés peuvent être :

- d'ordre technique (bug, configuration, choix de langage, etc.),
- d'ordre organisationnel (temps limité, coordination difficile, manque de documentation),
- ou d'ordre personnel (niveau de compétence, surcharge de travail).

L'objectif est de montrer que l'étudiant(e) a su faire face à ces défis, les analyser, les contourner ou les dépasser.

Conseil : Il ne faut pas exagérer ni minimiser. Soyez honnête, mais structuré dans la présentation des difficultés.

4.2 Limites de la solution

Cette section consiste à reconnaître ce que le projet n'a pas pu accomplir, soit à cause de contraintes, soit à cause de choix techniques.

Il faut identifier :

- ce qui manque dans la version actuelle du projet,
- les fonctionnalités non réalisées,
- les faiblesses potentielles (performance, ergonomie, dépendance à une technologie, etc.).

Ce chapitre ne diminue pas la valeur du travail : il prouve que l'étudiant(e) a une vision critique et professionnelle de son propre projet.

—

5. Conclusion générale

Cette dernière partie clôture la monographie. Elle ne doit pas introduire de nouvelles informations, mais faire le bilan du travail effectué et ouvrir sur l’avenir.

5.1 Récapitulatif

L’étudiant(e) doit résumer en quelques paragraphes :

- le sujet traité,
- la démarche suivie,
- les outils utilisés,
- les résultats obtenus.

5.2 Apports du projet

Cette section permet de mettre en valeur :

- ce que l’étudiant(e) a appris techniquement ou méthodologiquement,
- les compétences développées,
- les bénéfices personnels ou collectifs du projet.

Astuce : Mentionner les notions ou savoir-faire que ce projet a permis de maîtriser.

5.3 Perspectives

Enfin, il faut suggérer ce qui pourrait être fait dans la suite du projet :

- améliorations futures,
- nouvelles fonctionnalités à ajouter,
- déploiement possible ou généralisation,
- poursuite dans un futur mémoire ou un projet de L3.

Conseil : Montrer que le projet a un avenir, même s’il est encore simple à ce stade.

6. Bibliographie et Webographie

Ce chapitre rassemble toutes les sources qui ont été consultées pour réaliser le projet. Il est fondamental de bien citer ses sources afin de respecter l'honnêteté intellectuelle et de permettre au lecteur de retrouver les documents mentionnés.

Bibliographie

Dans cette partie, l'étudiant(e) liste les livres, articles scientifiques, documents PDF, mémoires ou rapports imprimés utilisés.

Chaque référence doit suivre une structure claire :

- **Auteur(s)** (Nom, Prénom),
- **Titre du livre ou document** (en italique),
- **Maison d'édition**,
- **Année de publication**.

Exemple :

Durand, Michel. *Introduction à l'informatique*. Éditions Universitaires, 2018.

Webographie

Cette partie liste les sites web consultés. Il faut indiquer clairement :

- Le nom du site,
- Le titre de l'article ou de la page,
- L'URL complète,
- La date de consultation.

Exemple :

Developpez.com, "Comprendre le langage Python",
<https://python.developpez.com>, consulté le 10 mars 2025.

Remarque : Évitez d'utiliser des blogs ou forums non fiables comme unique source. Préférez les documents officiels, sites éducatifs, livres numériques, ou documentation technique.

—

7. Annexes

Les annexes sont utilisées pour placer les éléments complémentaires qui seraient trop longs ou trop détaillés pour le corps du document. Chaque annexe doit être numérotée et titrée.

Exemples de contenu d'annexes :

- Maquettes ou interfaces du projet,
- Diagrammes UML ou d'architecture technique,
- Extraits de code source (si trop longs pour être intégrés dans le corps du texte),
- Questionnaires ou grilles d'entretien,
- Captures d'écran,
- Résultats de test.